

PROMO X- SEMESTRE Y- FORMATION

Nom de l'Enseignant :

Haby DIALLO

Cours :

Base de données réparties

Séquence 4





CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

Objectifs spécifiques :

A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de:

- Concevoir une base de données répartie (conception ascendante et conception descendante)
- Savoir les différentes techniques de fragmentation
- Maîtriser les techniques d'optimisation de requêtes répartie
- Savoir les mécanismes de répartition sous oracle





Titre: LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

10 ans
2013 - 2023



- **Définition d'une base de données réparties(1)**
- Base de données répartie
 - est une base de données logique dont les données sont distribuées sur plusieurs SGBD et visibles comme un tout.
 - Ensemble de bases localisées sur différents sites, perçues par l'utilisateur comme une base unique
- Si les données sont dupliquées, on parle plutôt de BD répliquée
- Niveaux de schémas:
 - Chaque base possède son schéma local
 - Le schéma de la base répartie constitue le schéma global
 - Il assure la transparence à la localisation des données
 - Il permet des recompositions de tables par union/jointure
 - il n'y a pas de base globale physique correspondant à ce schéma



- **Définition d'une base de données réparties (2)**
- Une base de données répartie peut donc être stockée sur des ordinateurs différents situés dans un même lieu ou être dispersées sur un réseau d'ordinateurs interconnectés.
- C'est le cas par exemple d'un cloud où chaque ordinateur de ce réseau est qualifié de nœud.
- Il faut donc définir comment ces nœuds vont interagir et communiquer entre eux.
- On peut définir un nœud serveur et les autres clients (architecture client serveur) ou bien faire le choix de définir les nœuds à des niveaux d'importance équivalent (architecture pair à pair)
- On distingue deux schémas de répartition:
 - **Conception ascendante (bottom up)** : On part de l'existant et du principe que la répartition est déjà faite entre plusieurs bases locales que l'on intègre dans un schéma global.
 - **Conception descendante (bottom down)** : On part de zéro en définissant un schéma global et on le subdivise en bases locales.



- **Conception de base de données répartie(1)**
- La définition du schéma de répartition est la partie la plus délicate de la phase de conception d'une BDR car il n'existe pas de méthode miracle pour trouver la solution optimale.
- L'administrateur doit donc prendre des décisions en fonction de critères techniques et organisationnels avec pour objectif de minimiser le nombre de transferts entre sites, les temps de transfert, le volume de données transférées, les temps moyens de traitement des requêtes, le nombre de copies de fragments, etc
- On ne met en place une BD répartie qu'en cas de réel besoin car:
 - la démarche de conception est délicate
 - sa gestion est complexe
 - et l'évolution du SI peut invalider la solution retenue pour des raisons valables :
 - Volumes de données, sites distants, etc.
 - Fusions de SI



- **Conception de base de données répartie(2)**
- On commence par définir un schéma conceptuel global de la base de données répartie, puis on distribue sur les différents sites en des schémas conceptuels locaux.
- **Exemple de schéma global**

Etudiant(NumEtud,prenom,nom,adresse)

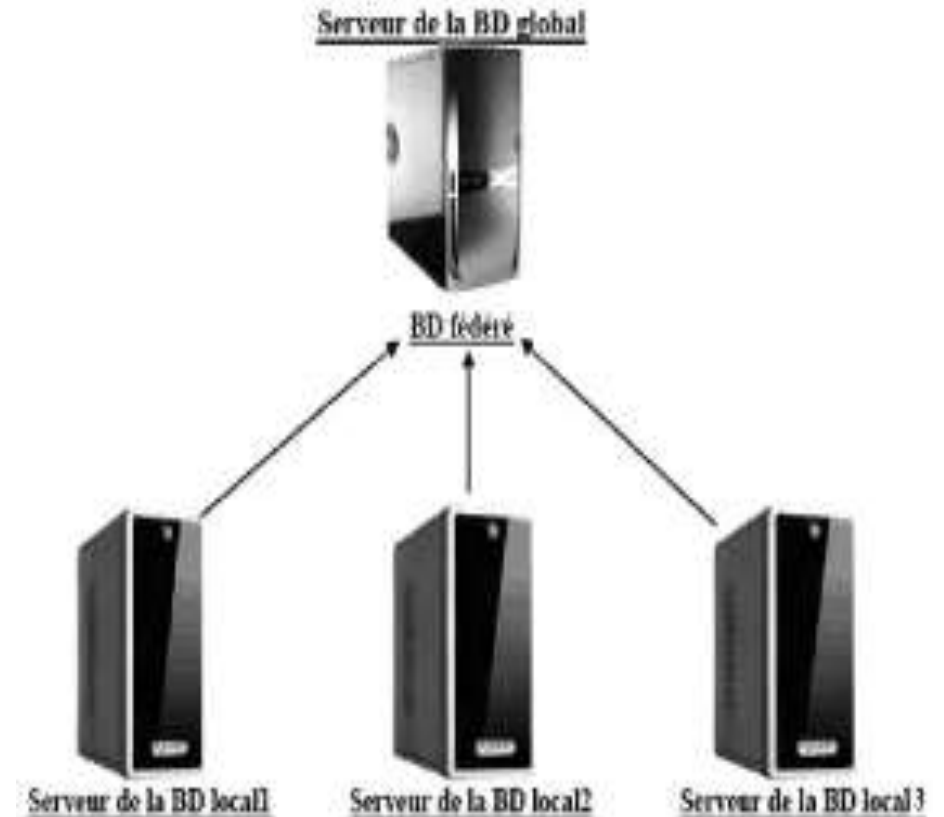
Université(NumUniv, NumEtud,nomUniv, localisation)

- La répartition se fait donc en deux étapes, en première étape la fragmentation, et en deuxième étape l'allocation de ces fragments aux sites.
- L'approche top down est intéressante quand on part du néant.
- Si les BDs existent déjà la méthode bottom up est utilisée.
- **Schéma de placement**

Etudiant=Etudiant1@SITE1 U Etudiant 2@SITE2

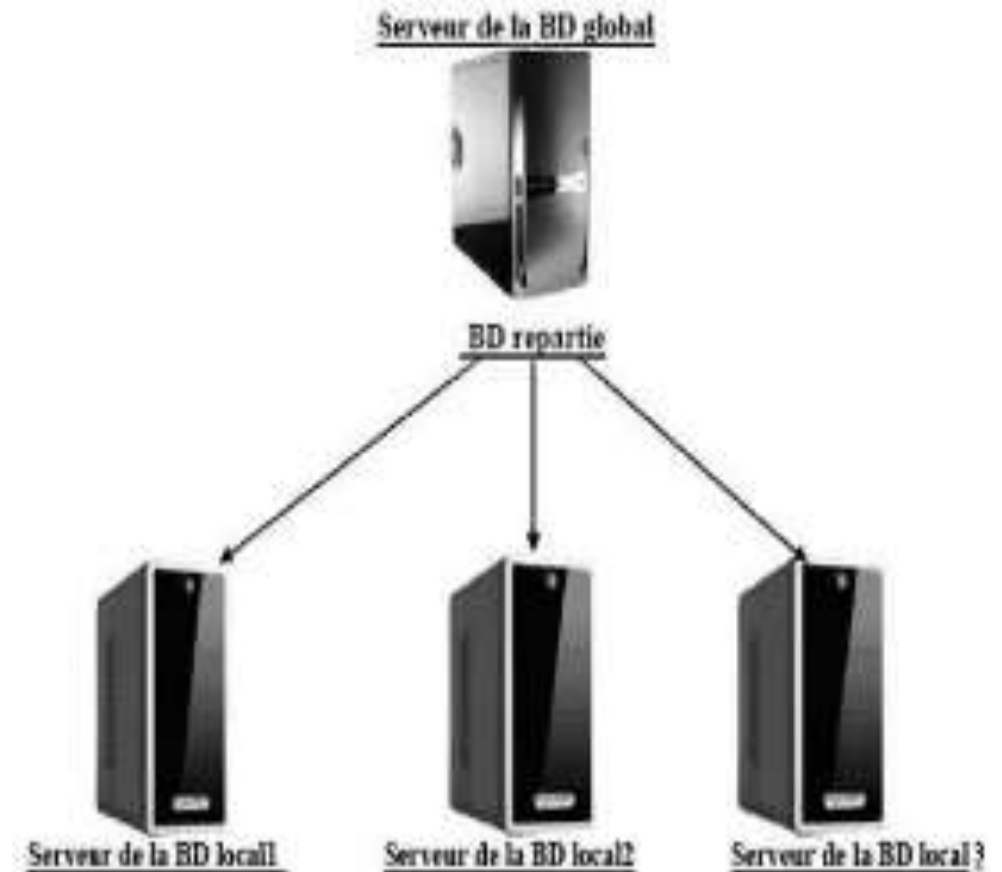
Universite= universite @SITE3

- **Conception de base de données répartie(3)**
- **Conception ascendante (bottom up)**
 - L'approche se base sur le fait que la répartition est déjà faite, mais il faut réussir à intégrer les différentes BDs existantes en une seule BD globale.
 - En d'autres termes, les schémas conceptuels locaux existent et il faut réussir à les unifier dans un schéma conceptuel global.



Architecture de la conception ascendante

- Conception de base de données répartie(4)
- **Conception descendante (top down design)**
 - On commence par définir un schéma conceptuel global de la base de données répartie, puis on le distribue sur les différents sites en des schémas conceptuels locaux
 - La répartition se fait donc en deux étapes, en première étape la fragmentation et en deuxième étape l'allocation de ces fragments aux sites.
 - L'approche top down est intéressante quand on part du néant. Si les BDs existent déjà, la méthode bottom up est utilisée.

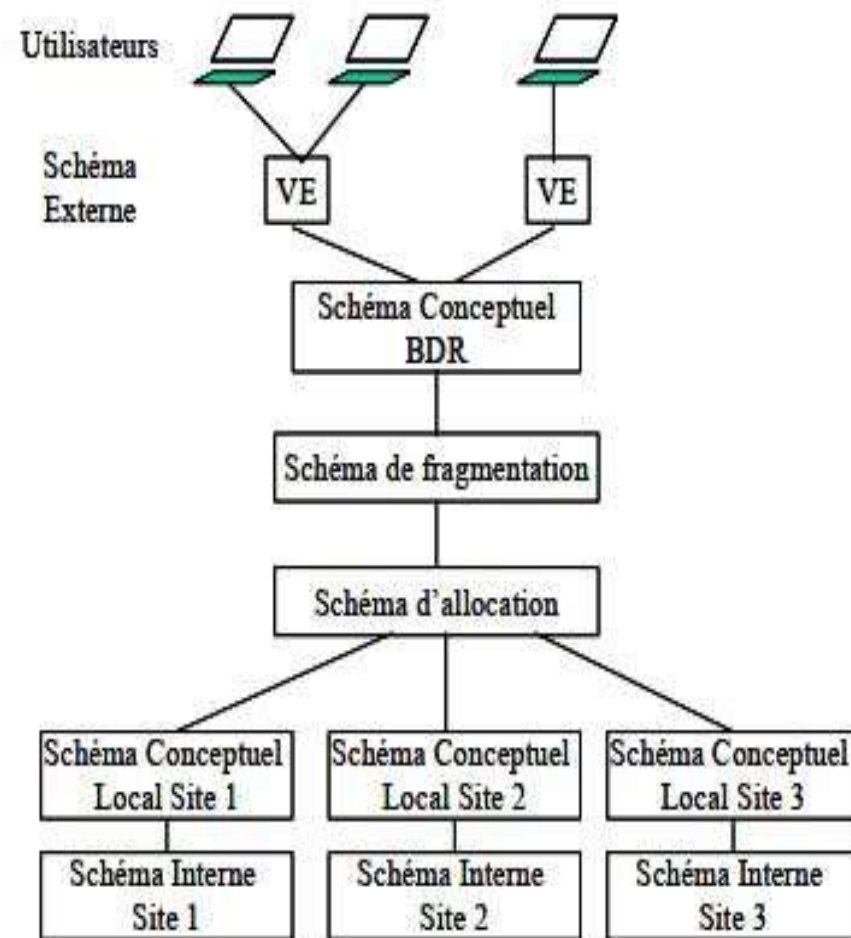


Architecture de la conception descendante



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- **Architecture d'une base de données répartie**
- La répartition d'une base de donnée intervient dans les trois niveaux de son architecture en plus de la répartition physique des données :
- **Niveau externe**: les vues sont distribuées sur les sites utilisateurs.
- **Niveau conceptuel**: le schéma conceptuel des données est associé, par l'intermédiaire du schéma de répartition (lui même décomposé en un schéma de fragmentation et un schéma d'allocation), aux schémas locaux qui sont réparties sur plusieurs sites, les sites physiques.
- **Niveau interne**: le schéma interne global n'a pas d'existence réelle mais fait place à des schémas internes locaux répartis sur différents sites.



Architecture d'une BDR



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- **La fragmentation(1)**
- **Définition:** La fragmentation est le processus de décomposition d'une base de données en un ensemble de sous bases de données.
- Cette décomposition doit être sans perte d'information.
- La fragmentation peut être coûteuse s'il existe des applications qui possèdent des besoins opposés
- Les règles de fragmentation sont les suivantes :
 1. **La complétude** : pour toute donnée d'une relation R , il existe un fragment R_i de la relation R qui possède cette donnée.
 2. **La reconstruction** : pour toute relation décomposée en un ensemble de fragments R_i , il existe une opération de reconstruction.
 3. **Disjonction** : une donnée n'est présente que dans un seul fragment, sauf dans le cas de la fragmentation verticale pour la clé primaire qui doit être présente dans l'ensemble des fragments issus d'une relation



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- **La fragmentation(2)**
- **Techniques de fragmentation**
- Il existe plusieurs techniques de fragmentation, définies par l'unité de fragmentation.
- **Fragmentation horizontale:**
 - C'est un découpage d'une table en sous tables par utilisation de prédicats permettant de sélectionner les lignes appartenant à chaque fragment.
 - L'opération de fragmentation est obtenue grâce à la sélection des tuples d'une table selon un ou des critères bien précis et la reconstitution de la relation initiale se fait grâce à l'union(U) des sous relations
 - Exemple à traiter: Nous allons utiliser la base de données définie par le modèle relationnel suivant:
Etudiant(NumEtud, prenom, nom, adresse)
Université(Numuniv, nomUniv, localisation, NumEtud)
- Des occurrences de ces deux tables seront données et vous allez définir un schéma de fragmentation horizontale pour une meilleure gestion des données,



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(3)
- Techniques de fragmentation
- **Fragmentation horizontale:**

Etudiant(NumEtud, prenom, nom, adresse)

Évalué(NumCours, NumEtud, Date, Note)

Fragments définis par sélection

Etudiant1=Etudiant where adresse='Dakar '

Etudiant1=Etudiant where adresse≠'Dakar '

Reconstitution:

Etudiant=Etudiant1UEtudiant2

Etudiant

NumEtud	Prénom	Nom	Adresse
N100	Moussa	NDIAYE	THIES
N101	Fatou	SARR	Dakar
N102	Aly	SALL	THIES
N103	Oumy	LAM	Dakar
N104	Alpha	BA	Kaolack
N105	Ibra	Djigo	Kaolack

Etudiant1

NumEtud	Prénom	Nom	Adresse
N101	Fatou	SARR	Dakar
N103	Oumy	LAM	Dakar

Etudiant 2

NumEtud	Prénom	Nom	Adresse
N100	Moussa	NDIAYE	THIES
N102	Aly	SALL	THIES
N104	Alpha	BA	Kaolack
N105	Ibra	Djigo	Kaolack



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(4)
- Techniques de fragmentation
- **Fragmentation horizontale dérivée:**

Etudiant(NumEtud, prenom, nom, adresse)

Evalue(NumCours, NumEtud, Date, Note)

Fragments définis par jointure

Evalue1=Select From Evalue*

where NumEtud IN (Select NumEtdu From Etudiant1)

Evalue1=Select From Evalue*

where NumEtud IN (Select NumEtdu From Etudiant1)

Reconstitution:

Evalue=Evalue1UEvalue2

Evalue

NumCours	NumEtud	Date	Note
C001	N100	01/04/2022	15
C002	N101	01/05/2022	14
C003	N103	05/06/2022	09
C004	N100	08/07/2022	12
C005	N101	09/08/2022	10

Evalue1

NumCours	NumEtud	Date	Note
C002	N101	01/05/2022	14
C003	N103	05/06/2022	09
C005	N101	09/08/2022	10

Evalue2

NumCours	NumEtud	Date	Note
C001	N100	01/04/2022	15
C004	N100	08/07/2022	12

CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(5)
- Techniques de fragmentation
- **Fragmentation verticale:**

Universite(NumUniv, NomUniv, localisation, NbreFaculte)

Fragments définis par projection

Universite1=Select NumUniv, NomUniv From Universite

Universite1=Select NumUniv, localisation, NbreFaculte From Universite

Reconstitution:

Universite=Select NumUniv, NomUniv, localisation, NbreFaculte

From Universite1, Universite 2 Where Universite1,NumUniv=Universite2,NumUniv

Universite

NumUniv	NomUniv	localisation	NbreUFR
U001	UNCHK	DIAMNIADIO	03
U002	UCAD	DAKAR	05
U003	UGB	SAINT-LOUIS	04
U004	UIDT	THIES	05
U005	UADB	BAMBEY	04

Universite1

NumUniv	NomUniv
U001	UNCHK
U002	UCAD
U003	UGB
U004	UIDT
U005	UADB

Universite2

NumUniv	localisation	NbreUFR
U001	DIAMNIADIO	03
U002	DAKAR	05
U003	SAINT-LOUIS	04
U004	THIES	05
U005	BAMBEY	04





CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(6)
- Techniques de fragmentation
- **Fragmentation hybride:**
 - Cette fragmentation combine la fragmentation horizontale et la fragmentation verticale
 - La fragmentation est effectuée par une combinaison de projection et de sélection
 - Les occurrences et les attributs peuvent donc être répartis dans des différents fragments
 - La reconstruction est effectuée par combinaison de jointure et d'union des différents fragments



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(7)
- Techniques de fragmentation
- **Fragmentation hybride:**

- **Exemple: Compte client**

Table Compte

NumCli	Prenom	Nom	Agence	TypeCompte	Somme
100	Aly	BA	THIES	Courant	1250000
200	Baba	CISSE	Dakar	courant	1584200
200	Baba	CISSE	Dakar	Dépôt	254000
300	Djiby	FAYE	Louga	Courant	2548770
400	Maurice	GAYE	THIES	Dépot	147800
500	Fallou	SY	Mbour	Courant	1004100
500	Fallou	SY	Mbour	Dépôt	125400
600	Modou	NDIAYE	Kolda	Courant	520000
600	Modou	NDIAYE	Kolda	Dépôt	7852044

- Dans les guichets bancaires on a besoin de connaître que les soldes des comptes, alors que les services de contentieux ont besoin de connaître les informations complètes sur chaque client
- IL faut donc séparer les informations complètes sur chaque client des soldes des compte
- Il faut aussi séparer les types de compte en plus des conditions exprimées ci-dessus

- La fragmentation(8)
- Techniques de fragmentation
- **Fragmentation hybride:**
 - Exemple: Compte client
 - Proposition de fragmentation avec compte client:

Compte1: les information du client

Compte1= select numCli, prenom, nom, agence,typecompte From compte;

Compte2: soldes des clients qui ont un compte courant

Compte 2= select numcli, somme from compte where typecomte='courant';

Compte3: solde des clients qui ont un compte dépôt

Compte 3= select numcli, somme from compte where typecompte='dépôt';



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(9)
- Techniques de fragmentation
- **Fragmentation hybride:**

Table Compte1

NumCli	Prenom	Nom	Agence	TypeCompte	Somme
100	Aly	BA	THIES	Courant	1250000
200	Baba	CISSE	Dakar	courant	1584200
200	Baba	CISSE	Dakar	Dépôt	254000
300	Djiby	FAYE	Louga	Courant	2548770
400	Maurice	GAYE	THIES	Dépot	147800
500	Fallou	SY	Mbour	Courant	1004100
500	Fallou	SY	Mbour	Dépôt	125400
600	Modou	NDIAYE	Kolda	Courant	520000
600	Modou	NDIAYE	Kolda	Dépôt	7852044

Table Compte2

NumCli	Somme
100	1250000
200	1584200
300	2548770
500	1004100
600	520000

Table Compte3

NumCli	Somme
200	254000
400	147800
500	125400
600	7852044

CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(10)
- Allocation des fragments(1)
 - Non-dupliquée
 - partitionnée : chaque fragment réside sur un seul site
 - Dupliquée
 - chaque fragment sur un ou plusieurs sites
 - maintien de la cohérence des copies multiples
 - Règle intuitive:
 - si le ratio est $[\text{lectures}/\text{màj}] > 1$, la duplication est avantageuse

- La fragmentation(11)
- Allocation des fragments(2)

Exemple d'allocation de fragments

Client1

nclient	nom	ville
C 1	Dupont	Paris
C 3	Martin	Paris

Client2

nclient	nom	ville
C 2	Martin	Lyon
C 4	Smith	Lille

Cde1

ncde	client	produit	qté
D 1	C 1	P 1	10
D 2	C 1	P 2	20

Site 1

Cde2

ncde	client	produit	qté
D 3	C 2	P 3	5
D 4	C 4	P 4	10

Site 2



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(12)
- Allocation des fragments(3)
- Méthodes d'allocation: Best fit (1)
- Permet de déterminer le site sur lequel stocker le fragment, là où l'on maximise les traitements locaux
- N'intègre pas le problème de la réplication
- Calculs simples
- Nb de références < > temps d'accès

Fragments	temps d'accès local (ms)	temps mise à jour local	temps accès distant	temps m.a.j. distant
R1	100	150	500	600
R2	150	200	650	700
R3	200	250	1000	1100

Transactions	sites	fréquence	accès tables (L= lecture, E = écriture)
T1	S1,S4,S5	1	4 accès R1 (3L, 1E) 2 accès R2 (2L)
T2	S2,S4	2	2 accès R1 (2L) 4 accès R3 (3L, 1E)
T3	S3,S5	3	4 accès R2 (3L, 1E) 2 accès R3 (2L)



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(13)
- Allocation des fragments(4)
- Méthodes d'allocation: Best fit (2)

On stocke R1 sur S4

On stocke R2 sur S5

On stocke R3 sur S2
ou S4 (S2 pour mieux
répartir)

Fragment	Site	Accès T1 * Fréquence	Accès T2 * Fréquence	Accès T3 * Fréquence	Total pondéré
R1	S1	4*1	0	0	4
	S2	0	2*2	0	4
	S3	0	0	0	0
	S4	4*1	2*2	0	8
	S5	4*1	0	0	4
R2	S1	2*1	0	0	2
	S2	0	0	0	0
	S3	0	0	4*3	12
	S4	2*1	0	0	2
	S5	2*1	0	4*3	14
R3	S1	0	0	0	0
	S2	0	4*2	0	8
	S3	0	0	2*3	6
	S4	0	4*2	0	8
	S5	0	0	2*3	6

CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(14)
- Allocation des fragments(5)
- Méthode d'allocation ABS(« All Beneficial Site ») (1)
 - Principe : stocker un fragment sur tous les sites où le bénéfice du stockage est supérieur à son coût
 - $\text{bénéfice} = (\text{tps trait distant} - \text{tps trait local}) * \text{fréquence}$
 - $\text{coût stockage copie} = \text{coût de la mise à jour locale} + \text{coût des mises à jour distantes}$
 - Si $\text{coût} = \text{bénéfice}$ étudier l'évolution dans le temps
 - Si $\text{coût} > \text{bénéfice}$ sur tous les sites, choisir le site qui minimise la différence



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(15)
- Allocation des fragments(6)
- Méthode d'allocation ABS(« All Beneficial Site ») (2)

Fragment	Site	M.a.j. locales	M.a.j. distantes	Coût m.a.j.	Interrogations	Interr. locales	Interr. distantes	bénéfice copie	bénéfice - coût
R1	S1	T1	T1 de S4 et S5	$1 \times 1 \times 150 + 2 \times 1 \times 1 \times 600 = 1350$	T1 de S1	$3 \times 1 \times 100$	$3 \times 1 \times 500$	1200	<0
	S2		T1 de S1, S4 et S5	$3 \times 1 \times 1 \times 600 = 1800$	T2 de S2	$2 \times 2 \times 100$	$2 \times 2 \times 500$	1600	<0
	S3		T1 de S1, S4 et S5	$3 \times 1 \times 1 \times 600 = 1800$				0	<0
	S4	T1	T1 de S1 et S5	$1 \times 1 \times 150 + 2 \times 1 \times 1 \times 600 = 1350$	T1 et T2 de S4	$100 + 2 \times 2 \times 100$	$500 + 2 \times 2 \times 500$	2800	>0
	S5	T1	T1 de S1 et S4	$1 \times 1 \times 150 + 2 \times 1 \times 1 \times 600 = 1350$	T1 de S5	$3 \times 1 \times 100$	$3 \times 1 \times 500$	1200	<0
R2	S1		T3 de S3 et S5	$2 \times 1 \times 3 \times 700 = 4200$	T1 de S1	$2 \times 1 \times 150$	$2 \times 1 \times 650$	1000	<0
	S2		T3 de S3 et S5	$2 \times 1 \times 3 \times 700 = 4200$				0	<0
	S3	T3	T3 de S5	$1 \times 1 \times 3 \times 200 + 1 \times 1 \times 3 \times 700 = 2700$	T3 de S3	$3 \times 3 \times 150$	$3 \times 3 \times 650$	4500	>0
	S4		T3 de S3 et S5	$2 \times 1 \times 3 \times 700 = 4200$	T1 de S4	$2 \times 1 \times 150$	$2 \times 1 \times 650$	1000	<0
	S5	T3	T3 de S3	$1 \times 1 \times 3 \times 200 + 1 \times 1 \times 3 \times 700 = 2700$	T1 et T3 de S5	$150 + 2 \times 1 \times 100$	$650 + 2 \times 1 \times 650$	5500	>0
R3	S1		T2 de S2 et S4	$2 \times 1 \times 2 \times 1100 = 4400$				0	<0
	S2	T2	T2 de S4	$1 \times 1 \times 2 \times 250 + 1 \times 1 \times 2 \times 1100 = 2700$	T2 de S2	$2 \times 3 \times 200$	$2 \times 3 \times 1000$	4800	>0
	S3		T2 de S2 et S4	$2 \times 1 \times 2 \times 1100 = 4400$	T3 de S3	$3 \times 2 \times 200$	$3 \times 2 \times 1000$	4800	>0
	S4	T2	T2 de S2	$1 \times 1 \times 2 \times 250 + 1 \times 1 \times 2 \times 1100 = 2700$	T2 de S4	$2 \times 3 \times 200$	$2 \times 3 \times 1000$	4800	>0
	S5		T2 de S2 et S4	$2 \times 1 \times 2 \times 1100 = 4400$	T3 de S5	$3 \times 2 \times 200$	$3 \times 2 \times 1000$	4800	>0

CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- La fragmentation(16)
- Allocation des fragments(7)
- Alloue la première copie d'un fragment au site qui maximise $B - C$
- Puis, calcule $B - C$ connaissant cette première copie
 - C ne change pas
 - B peut changer ← temps d'accès distant peut diminuer

Exemple: deux fragment F1 et F2 , deux site S1 et S2

- ABS: F1 a deux copies sur S1 et S2, F2 sur S2
- Allocation progressive: F1 sur S2 et F2 sur S2
- Si après cette première allocation on a :

	C	B
F1 sur S2	170	165

- Alors on ne fait pas de copie de F1 sur S2

	C	B
F1 sur S1	150	200
F1 sur S2	170	175
F2 sur S1	60	30
F2 sur S2	50	45

- **La réplication(1)**

- La réplication consiste à stocker une relation ou un fragment de relation en plusieurs copies.
- Par exemple, si une relation R est fragmentée en R1, R2 et R3. Le fragment R1 peut avoir une seule copie, le fragment R2 peut être répliqué sur deux autres sites et le fragment R3 peut être répliqué sur tous les sites
- Une réplication de base de données consiste à assurer la cohérence d'informations entre plusieurs bases de données. C'est donc simplement une copie intelligente des données.
- Une base de données répliquée est un ensemble de bases de données identiques, dont une appelée copie maître permet de créer les autres appelées copies esclaves.
- Une BD peut être entièrement répliquée sur chaque site comme elle peut être partiellement répliquée où les fragments sont distribués sur des sites de manière à ce que des copies d'un fragment soient stockées sur plusieurs sites.

- **La réplication(2)**

- L'avantage est d'avoir plusieurs machines différentes (mais synchronisées) sur lesquelles votre application pourra aller lire de la donnée, ce qui permet de supporter plus de charge en lecture.
- Néanmoins, l'inconvénient est de devoir passer par le serveur primaire pour écrire ou modifier une donnée, le processus d'écriture, lui, ne gagne pas en efficacité, mais en général la charge sur votre système vient principalement du nombre de lectures concurrentes.
- De plus, si le serveur principal tombe, il faudra attendre que les secondaires élisent un nouveau primaire avant de pouvoir écrire à nouveau, ce qui peut prendre du temps.



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- **La réplication(3)**
- **Objectifs de la replication**
 - Beaucoup de problèmes liés à la distribution des données dans une BDD trouvent leur solution dans la réplication, c'est pour cela que les BDDs sont généralement répliquées.
 - L'objectif d'une réplication de base de données est de faciliter la montée charge et d'améliorer la fiabilité du système en réduisant le risque de pannes et les soucis de disponibilités.
 - On se sert de mécanismes de répliquions de données sur des systèmes critiques ou très volumineux dans lesquels les pertes de données peuvent avoir des conséquences importantes

CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

- **La réplication(4)**
- **Objectifs de la replication**
 - Effectivement, par la réplication il est voulu atteindre les objectifs suivants :
 - **Résistance aux pannes** : puisque les données sont copiées sur plusieurs sites, elles peuvent être accessibles lorsque certains sites sont en panne.
 - **Allègement du trafic réseau** : la multiplication des copies de données permet de les rapprocher de leur point d'accès ce qui améliore le temps de réponse.
 - **Evolutivité** : La réplication permet de soutenir le développement des systèmes en termes de nombre de sites en garantissant des temps de réponse acceptables.



- **La réplication(5)**
- **Types de réplication**
 - Le choix de l'endroit où les mises à jour sont d'abord effectuées détermine le type de la réplication.
 - **Réplication centralisée** : La réplication est centralisée lorsque les mises à jour sont d'abord effectuées dans un site maître appelé primaire. La réplication centralisée à son tour
 - peut être **synchrone** lorsque les mises à jour sont propagées vers les sites en temps réel,
 - comme elle peut **asynchrone** lorsque les mises à jour sont propagées en différé.
 - **Réplication distribuée** : Contrairement à la réplication centralisée, une réplication est dite distribuée lorsque les mises à jour sont autorisées sur toute réplication. De même, une réplication distribuée peut être synchrone comme elle peut être asynchrone.



- **Traitement et optimisation des requêtes(1)**

- En plus du problème d'optimisation des requêtes qu'est un problème complexe dans les BDs centralisés, d'autres facteurs de complication s'ajoutent dans les BDDs notamment quand-il s'agit d'exécuter des requêtes sur des relations fragmentées et/ou distribuées induisant des frais de communication et des temps de réponse élevés

- **Complexité et mesures**

- Dans les BDs centralisées, la complexité d'une requête est déterminée seulement par les facteurs
 - **d'Entrées/ Sorties** sur les disques qui représente le coût d'accès aux données
 - **Le coût CPU** qui représente le coût de traitement des données pour l'exécution des opérations algébriques (jointures, sélections,...).
- Alors que dans le contexte distribué, il faut ajouter à ceux-là le facteur de **communication sur le réseau** qui représente le temps nécessaire pour le transfert de données entre les sites impliqués dans l'exécution de la requête.



CHAPITRE 4 : LES BASES DE DONNÉES RÉPARTIES

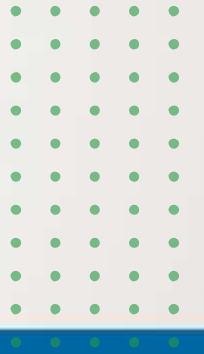
- **Traitement et optimisation des requêtes(2)**
- **Complexité et mesures**
 - Effectivement, dans le contexte distribué, une requête est transformée du niveau BDD (calcul relationnel) à un niveau BDs locales (algèbre relationnelle).
 - Par conséquent, une requête peut être transformée de plusieurs façons mais qui donnent le même résultat à l'exécution. Cela mène à considérer un aspect très important dans le processus de traitement d'une requête.
 - Il s'agit de l'optimisation de la requête qui consiste à retenir la meilleure transformation qui minimise la consommation des ressources dans l'exécution de requête.



- **Traitement et optimisation des requêtes(3)**
- **Complexité et mesures**
 - A cet effet, deux mesures sont définies pour la consommation des ressources :
 - **Coût total** : est la somme de tous les temps engagés dans le traitement de la requête sur différents sites et dans la communication intersites (le coût est généralement exprimé en termes d'unités de temps).
 - **Temps de réponse** : est le temps écoulé pour exécuter la requête qui peut être inférieur du coût total puisque les opérations constituant la requête peuvent être exécutées en parallèles sur différents sites.
- **Décomposition des requêtes et localisation des données**
 - Dans le processus de traitement d'une requête, l'optimisation de cette dernière est précédée par la transformation de la requête de calcul spécifiée par des relations distribuées (i.e. des relations globales) en une requête algébrique définie sur des fragments de relation.
 - Cette transformation est obtenue par l'application successive de la décomposition de la requête et la localisation des données



10^{ans}
de proximité



MERCI